



Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

Atividade Prática: Sistema IoT de Manutenção Preditiva em Tempo Real

Disciplina: Engenharia de Dados e MLOPs

Formato de Entrega: Documento em formato **PDF** via **AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)**

Contextualização da Atividade

A empresa **Compressores do Brasil S.A.** opera centenas de compressores industriais em plantas fabris distribuídas pelo país. Para evitar paradas não programadas e altos custos de manutenção, a equipe de engenharia desenvolveu um protótipo em **Streamlit** que simula a recepção de telemetria IoT via sensores de pressão, temperatura, vazão e horímetros.

O sistema recebe pacotes de dados periodicamente, simula latências reais da rede celular/loRaWAN e altera dinamicamente a inferência entre dois modelos de Machine Learning pré-treinados:

1. **Modelo de Motor Rodando:** Avalia falhas iminentes em 7 dias com base em dados operacionais dinâmicos e médias móveis.
2. **Modelo de Motor Parado:** Avalia o estado do equipamento durante seus períodos de inatividade.

Sua missão como cientista de dados e IoT é analisar o código-fonte desenvolvido pela equipe, identificar limitações de arquitetura, propor melhorias operacionais e implementar novos recursos na aplicação.

Requisitos de Ambiente (Pré-requisitos)

Para executar o simulador e desenvolver as melhorias solicitadas, vocês deverão instalar as seguintes bibliotecas Python em seu ambiente (venv ou Anaconda):

pip install streamlit pandas joblib scikit-learn

Nota: A biblioteca **scikit-learn** é necessária para que o **joblib** consiga carregar os objetos dos modelos treinados (.joblib).

Questões da Avaliação

Questão 1: Arquitetura de Roteamento de Modelos (Teórica)

Observe a função `prever_ponto_dinamicamente()`. Explique como o código decide qual modelo de Machine Learning (`modelo_rodando` ou `modelo_parado`) deve ser acionado a cada nova leitura.

- Por que essa abordagem de "chaveamento dinâmico" baseada na variável **`status_operacao`** é uma boa prática em sistemas de monitoramento industrial em vez de usar um único modelo global?

Questão 2: Análise Crítica de Engenharia de Recursos (Feature Engineering)

No código, o cálculo de variáveis derivadas (como `_media_7dias`, `_std_7dias` e `_desvio_7dias`) é feito multiplicando o dado bruto instantâneo por fatores fixos (ex: 0.95 ou 0.1).

- a) Quais são os problemas técnicos e operacionais de realizar essa aproximação em um ambiente de produção real ?
- b) Como uma arquitetura de dados em nuvem ideal deveria calcular esses agregados temporais de 7 dias antes de enviar o vetor para o modelo?

Questão 3: Simulação de Latência e Gargalos no Streamlit

O script utiliza o parâmetro **`tempo_de_espera = intervalo_base_segundos + random.uniform(0, atraso_iot_max_segundos)`** junto com **`time.sleep()`**.

- a) Qual fenômeno do mundo real da comunicação IoT essa linha tenta simular?
- b) O uso do laço **`while st.session_state.running:`** combinado com **`time.sleep()`** pode travar a renderização da interface do Streamlit sob certas condições. Qual estratégia ou componente do **Streamlit** poderia ser utilizado para atualizar a tela sem bloquear a thread principal?

Questão 4: Desafio Prático de Código

Modifique o código-fonte fornecido para adicionar uma **Tabela de Histórico Recente** na interface do Streamlit.

Requisitos da implementação:

1. Armazene as últimas **5 leituras** recebidas dentro da sessão do Streamlit (`st.session_state`).
2. Exiba uma tabela (**`st.dataframe`** ou **`st.table`**) logo abaixo dos cartões de status contendo:
 - Horário da leitura.
 - Status de Operação.

- Valor de `pressao_saida`.
- Resultado da Predição (Normal ou Possível Falha).

(Cole no relatório o trecho do código alterado e inclua um print da tela do aplicativo rodando com a nova funcionalidade).

Instruções de Entrega

1. **Formato:** O trabalho deve ser estruturado e exportado estritamente em **arquivo PDF**.
2. **Estrutura do Documento:**
 - **Capa:** Nome da instituição, uc, nome completo do aluno e data.
 - **Seção 1:** Respostas teóricas e analíticas (Questões 1, 2 e 3).
 - **Seção 2:** Código refatorado e prints de comprovação de execução no navegador (Questão 4).
3. **Local de Envio:** Upload no painel de entregas do **AVA** até a data/horário limite estipulado no cronograma.